คู่มือการใช้งาน v4.19

Windows 11 Optimizer

รวมทุกอย่างไว้ในเมนูเดียว พร้อมระบบสำรองและย้อนกลับรายข้อ

อ่านก่อนใช้

- **ใช้ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง** สคริปต์แก้ registry และ power settings ใช้กับเครื่องที่เป็นของคุณเท่านั้น และเก็บจุดคืนค่าที่สคริปต์สร้างไว้เสมอ
- ออกแบบสำหรับ **เดสก์ท็อป Windows 11 ที่เล่นเกม** ถ้าใช้กับโน้ตบุ๊ก ความร้อนจะสูงขึ้นและแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น (CPU ขั้นต่ำ 100%, ปิด power throttling)
- ผลที่ได้เล็กน้อยและขึ้นกับสถานการณ์ ไดรเวอร์การ์ดจอ การตั้งค่าในเกม XMP/EXPO และการระบายความร้อนสำคัญกว่ามาก ดูหมายเหตุตามจริงของแต่ละข้อด้านล่าง
- แอนตี้ไวรัสบางตัวอาจเตือนไฟล์ `.bat` ที่แก้ registry ทุกไฟล์เป็นข้อความธรรมดา เปิดอ่านก่อนรันได้

สิ่งที่ต้องมี

- Windows 11 (build 22000 ขึ้นไป) และบัญชีผู้ดูแลระบบ (คลิกขวา > *Run as administrator*) ถ้าเป็น Windows รุ่นเก่า เมนูจะเตือนก่อน ถ้าตรวจพบว่าเป็นโน้ตบุ๊ก จะแนะนำไม่ให้ใช้ข้อ 02 และ 16 และถามก่อนใช้ข้อ 02
- เก็บทุกโฟลเดอร์ไว้ข้างสคริปต์ อย่าแยกไฟล์ `.bat` ออกจากโฟลเดอร์
- เปิด System Protection (System Restore) ของไดรฟ์ระบบไว้ เพื่อให้สร้างจุดคืนค่าได้

Easy Setup (ปุ่มเดียวจบ)

สำหรับเพิ่งลง Windows ใหม่ คนใช้ครั้งแรก และคนที่ไม่ถนัดคอม

วิธีเริ่ม

- คลิกขวา **0_Easy_Setup (Run as Administrator).bat** > *Run as administrator* (หรือกด **E** ในเมนูหลัก)
- เลือกภาษาไทยหรืออังกฤษ ตอบคำถามเดียว (เล่นเกมเป็นหลักไหม) อ่านแผนแล้วกด Enter โปรแกรมถามเท่าที่จำเป็น ใช้เวลาราว 20-40 นาที
- ถ้า Windows ขอรีสตาร์ท ให้รีสตาร์ทแล้วดับเบิลคลิกไฟล์เดิมอีกครั้ง โปรแกรมจะทำต่อจากที่ค้างไว้

#	ขั้นตอน	ทำอะไร	ทำไมตอนนี้
1	เวอร์ชันใหม่	ถามว่าจะตรวจไหม ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ อัปเดตเครื่องมือนี้ได้	ใช้ตัวที่แก้ไขล่าสุดตั้งแต่แรก
2	จุดกู้คืน	สร้าง System Restore ชื่อ `Before_PC_Optimizer`	ทุกอย่างหลังจากนี้ย้อนกลับได้
3	จดสถานะตอนนี้	นับการตั้งค่าความเร็วที่อยู่ครบ กับอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ และเก็บสเปคเครื่อง	เพื่อแสดงก่อนและหลัง
4	อินเทอร์เน็ต	ตรวจการเชื่อมต่อ ถ้าไม่มีจะอธิบายวิธีแก้ (ไดรเวอร์เครือข่ายจากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊ก คัดลอกด้วยแฟลชไดรฟ์)	การอัปเดตและไดรเวอร์ต้องใช้
5	Windows Update	เปิด Windows Update คุณกด Check for updates ติดตั้งทั้งหมด และรีสตาร์ทถ้าขอ	อัปเดตอาจเปลี่ยนการตั้งค่า จึงทำก่อน
6	ไดรเวอร์	ติดตั้งไดรเวอร์ที่แนะนำจาก Windows Update (เครือข่าย เสียง บลูทูธ chipset) ไม่สำรองไดรเวอร์ทั้งชุด เพราะมีจุดกู้คืนแล้ว ถ้าการ์ดจอมีแต่ไดรเวอร์พื้นฐาน จะเปิดหน้าดาวน์โหลดของผู้ผลิต	ระบบเดียวกับ 7_Driver_Check ที่ปลอดภัย
7	รีสตาร์ท	เสนอเฉพาะเมื่อ Windows ต้องการ แล้วรันไฟล์เดิมเพื่อทำต่อ	ไดรเวอร์ใหม่ต้องใช้
8	ตั้งค่าความเร็วแบบปลอดภัย	เมนู 1, 3 และ 4 คำตอบเรื่องเกมเพิ่มเมาส์ คีย์บอร์ด timer และ CPU boost โน้ตบุ๊กข้ามสิ่งที่ทำให้ร้อนหรือกินแบต	ทำท้ายสุด อัปเดตและไดรเวอร์จะได้ไม่ย้อนค่า
9	DNS ที่เร็วกว่า	ทดสอบเครือข่ายและเลือก DNS เป็นตัวเลือก ค่าเริ่มต้นคือไม่	ผลน้อย ไม่บังคับ
10	ตรวจผลและสรุป	การตั้งค่าที่ครบก่อน/หลัง อุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ เรื่องที่ควรดู วิธีย้อนกลับ และเตือนให้รีสตาร์ท	เห็นผลในหน้าเดียว

ไม่รวมโดยตั้งใจ

tweak Memory Integrity, การล้างไดรเวอร์, การล้างไฟล์ขยะลึก, Network Reset, การเปลี่ยน DNS โดยไม่ถาม, การลบแอป Windows และการติดตั้งโปรแกรม เป็นของเฉพาะกรณี อยู่ในเมนูหลักและ repair-tools

เครื่องไม่หลับระหว่างทำงาน ทุกครั้งที่รันบันทึกเป็น `EasySetup_วันเวลา.txt` ในโฟลเดอร์ Logs ถ้าอยากดูแผนโดยไม่เปลี่ยนอะไร เปิดจากหน้าต่าง command ด้วย `-Preview`

โครงสร้างโฟลเดอร์

ไฟล์ / โฟลเดอร์	ใช้ทำอะไร
0_Easy_Setup (Run as Administrator).bat	ปุ่มเดียวจบ สำหรับเพิ่งลง Windows และมือใหม่: จุดกู้คืน ไดรเวอร์ Windows Update (แบบมีคนนำ) ตั้งค่าปลอดภัย สรุปผล ไทยหรืออังกฤษ
1_Start_Here - PC_Optimizer_Master (Run as Administrator).bat	เมนูหลัก เริ่มที่ไฟล์นี้ ทุกอย่างเข้าถึงได้จากเมนู
2_Revert_Everything - System_Restore (Run as Administrator).bat	ย้อนทั้งเครื่องด้วย System Restore (ใช้เมื่อมีปัญหาหนัก)
3_Check_Status (Run as Administrator).bat	ตรวจว่าการตั้งค่ายังอยู่ครบไหม เช่นหลังอัปเดต Windows
4_Network_Test.bat	ทดสอบ ping, jitter, packet loss และความเร็ว DNS ไม่แก้อะไรถ้าคุณไม่เลือกเปลี่ยน DNS ตอนท้าย ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อรัน
5_System_Report.bat	รายงานแบบอ่านอย่างเดียว: อะไรกิน CPU/RAM, โปรแกรมที่เริ่มพร้อม Windows, พื้นที่ดิสก์, อายุไดรเวอร์การ์ดจอ ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
6_Check_For_Updates.bat	ตรวจหาเวอร์ชันใหม่บน GitHub และติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณตอบตกลง ไม่ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
7_Driver_Check (Run as Administrator).bat	เบต้า หาอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์และแสดงไดรเวอร์ที่ Windows Update มีให้ ติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณเลือก
S_PC_Specs.bat, 8_PC_Health.bat, 9_Support_Bundle.bat	สรุปสเปคเครื่องหน้าเดียว, ตรวจสุขภาพเครื่อง (อ่านอย่างเดียว) และรวมรายงานเป็นไฟล์เดียวไว้แจ้งปัญหา ไม่ส่งอะไรออกไป
tools/	ไฟล์ PowerShell ช่วยทำงานของเมนู ตัวตรวจสถานะ เครื่องมือสองตัวข้างบน การเปลี่ยน DNS และตัวอัปเดต ห้ามลบ
reg/ (1_Recommended, 2_Optional, 3_Power)	ไฟล์ 01-08 ปลอดภัยสำหรับเครื่องส่วนใหญ่ ไฟล์ 09-13 และ 15 สคริปต์ถามทีละข้อ (ข้อ 16 เป็นค่า power) ไฟล์ 14 ปลดล็อกตัวเลือก CPU ใน Power Options
reg_undo/	ไฟล์คืนค่าเริ่มต้นของ Windows ข้อละไฟล์ (ใช้ผ่านเมนู 7)
repair-tools/	เครื่องมือซ่อมเฉพาะจุด 4 ตัว ไม่เกี่ยวกับเมนูหลัก
Backup/ (สร้างเองตอนรัน)	สำเนาค่าเดิมของทุกคีย์ก่อนถูกแก้ แยกโฟลเดอร์ตามวันเวลา
Logs/ (สร้างเองตอนรัน)	บันทึกทุกคำสั่งและรายงานของทุกเครื่องมือ เก็บล่าสุด 3 ไฟล์ต่อชนิด ที่เก่ากว่าลบเองอัตโนมัติ (เมนู L เปลี่ยนจำนวนได้)

เริ่มใช้งานแบบเร็ว

3 ขั้นตอนจบ

A ย้อนทีละข้อ - เมนู 7

- เช่น เมาส์รู้สึกแปลกหลังใช้ไฟล์ 10 ให้พิมพ์ 7 แล้ว 10
- คืนเป็นค่าเริ่มต้นของ Windows จากโฟลเดอร์ `reg_undo` T = เอาค่า network ออก, P = รีเซ็ต Power Plan ทั้งหมด
- สคริปต์จำไว้ว่าคุณย้อนข้อนี้ ตัวตรวจสถานะจะแสดงเป็น SKIPPED และไม่ถามให้ลงซ้ำ

B คืนค่าเดิมแบบตรงตัว - โฟลเดอร์ Backup

- ทุกครั้งที่รัน สคริปต์ export คีย์เดิมไว้ใน `Backup\วันเวลา`
- ดับเบิลคลิกไฟล์ในนั้นเพื่อคืนค่าที่เครื่องคุณเคยมีจริง (ละเอียดกว่าค่าเริ่มต้นของ Windows)

C ย้อนทั้งเครื่อง - 2_Revert_Everything

- ใช้ System Restore กลับไปจุด `Before_PC_Optimizer`
- เครื่องรีสตาร์ทเอง และโปรแกรมที่ติดตั้งหลังจุดนั้นจะหายด้วย ใช้เมื่อปัญหาหนักเท่านั้น

ตรวจสอบสถานะ

3_Check_Status หรือเมนู C ใช้หลังอัปเดต Windows หรือทุก 1-2 เดือน

1 รัน 3_Check_Status แบบ administrator

- สคริปต์ไล่ตรวจทุกรายการ แสดงสถานะทีละบรรทัดพร้อมค่าปัจจุบันเทียบกับค่าที่ควรเป็น

2 ตอบคำถามแก้ไข

- ข้อแนะนำ: Y = ลงซ้ำทุกข้อที่หาย, S = เลือกทีละข้อ, N = ไม่แก้
- ข้อเสริมถามทีละข้อเสมอ ส่วนข้อ 13 ต้องพิมพ์ YES
- ก่อนลงซ้ำจะสำรองค่าเดิมไว้ใน `Backup\วันเวลา_check`

3 ตรวจซ้ำอัตโนมัติ

- หลังแก้เสร็จสคริปต์ตรวจข้อที่แก้อีกรอบเพื่อยืนยัน บันทึกผลเป็น `CheckReport_วันเวลา.txt` แล้วรีสตาร์ท 1 ครั้ง

สถานะ	หมายความว่า	สิ่งที่สคริปต์ทำ
OK	ค่ายังอยู่ครบตามที่สคริปต์ตั้งไว้	ไม่ต้องทำอะไร
CHANGED	มีบางค่าถูกเปลี่ยน เช่นหลังอัปเดต Windows	ลงซ้ำได้
MISSING	ไม่พบค่าของข้อนี้เลย	ลงซ้ำได้
NOT CHOSEN	ข้อเสริม (09-13) ที่ยังไม่เคยตอบ	ถาม: Y ลง, N ยังไม่ลง, X ไม่ต้องถามอีก
SKIPPED	ข้อที่คุณเลือกข้ามหรือย้อนกลับไว้	ไม่ถาม ไม่แก้
UNKNOWN	อ่านค่าไม่ได้ หรือเครื่องไม่มีตัวเลือกนี้	ให้ข้อมูลเท่านั้น

สิ่งที่ตรวจ: ไฟล์ .reg ทั้ง 14 ไฟล์ (อ่านจากไฟล์ตัวเดียวกับที่ใช้ลง), Power Plan (Ultimate Performance หรือ High Performance ถ้าไม่มี Ultimate), ค่า power 4 ตัว, Prefetcher (SSD ต้องเป็น 0, HDD ต้องเป็น 3), TcpAckFrequency และ TCPNoDelay ของทุก adapter, services DiagTrack และ dmwappushservice และข้อเสริม 15, 16 และ 17 (เมื่อเคยใช้) (ข้อ 16: boost mode 2 และ preference 0 ตอนเสียบปลั๊ก)
ข้อจำกัด: ตัวตรวจบอกได้ว่าค่ายังอยู่ แต่ไม่ได้ว่ายังมีผลจริง (ข้อ 08 อาจขึ้น OK แม้การ์ดจอไม่รองรับ GPU Scheduling) ค่าใต้ GameConfigStore (01, 09) ถูก Windows และ Xbox Game Bar เขียนทับเองได้ ขึ้น CHANGED บ่อยจึงไม่แปลกว่ามีอะไรผิด และถ้าเพิ่งติดตั้ง VPN หรือการ์ด Wi-Fi ใหม่ หัวข้อ Network จะขึ้น CHANGED จนกว่าจะตั้งค่า adapter นั้น

U การอัปเดต: เมนู U หรือ 6_Check_For_Updates.bat

- ตรวจหาเวอร์ชันใหม่บน GitHub แสดงว่ามีอะไรใหม่ และติดตั้งเฉพาะเมื่อคุณกด U N = ยังไม่ทำ, S = ข้ามเวอร์ชันนี้, L = เปิดหน้า Release
- ออกแบบให้ปลอดภัย: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดถูกตรวจกับค่า SHA-256 ที่ประกาศพร้อม Release เวอร์ชันเดิมถูกย้ายไป `Backup\update_เวอร์ชันเดิม_เวลา` และถ้าขั้นตอนใดล้มเหลวจะใส่กลับให้ โฟลเดอร์ Backup, log และรายงานของคุณไม่ถูกแตะเลย
- ครั้งแรกที่เปิดเมนูจะถามหนึ่งครั้งว่าจะตรวจอัตโนมัติตอนเริ่มไหม (เชื่อมต่อ github.com และไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณ) กด A เพื่อเปิดหรือปิด ไม่มีอะไรถูกติดตั้งโดยที่คุณไม่เลือก
- การอัปเดตจาก v4.5 หรือเก่ากว่าต้องดาวน์โหลด ZIP เองหนึ่งครั้ง ตั้งแต่ v4.6 เป็นต้นไป โปรแกรมอัปเดตตัวเองได้

ไฟล์ .reg หมวด 1: Recommended (01-08)

รันผ่านเมนู 1 ออกแบบให้ปลอดภัยสำหรับเครื่องส่วนใหญ่

01 GameBar_DVR_Off

- ปิดการอัดคลิปเบื้องหลังของ Xbox Game Bar (Game DVR) ทั้งระดับผู้ใช้และ Policy เปิด Game Mode ไว้ (v3 ปิดไปโดยไม่ตั้งใจ)

ช่วยอะไร: คืน CPU/GPU/ดิสก์ที่ใช้อัดหน้าจอตลอดเวลา ค่าเหล่านี้ไม่มีเอกสารทางการของ Microsoft

02 Power_Throttling_Off

- PowerThrottlingOff = 1 ไม่ลดความเร็วโปรแกรมเบื้องหลัง ปิด Energy Estimation และปิด Fast Startup ให้การ Shutdown เป็นการเริ่มระบบใหม่จริง

ช่วยอะไร: Discord/OBS เบื้องหลังไม่โดนลดสปีด ข้อเสีย: บูตช้าลงเล็กน้อย และกินไฟมากขึ้นในโน้ตบุ๊ก

03 Gaming_Priority_MMCSS

- NetworkThrottlingIndex = ffffffff ยกเลิกการจำกัดเน็ตของงานมัลติมีเดีย
- SystemResponsiveness = 10 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่มีผลจริง Microsoft ระบุว่าค่าต่ำกว่า 10 จะถูกปัดกลับเป็น 20 (ค่าเริ่มต้น) ค่า 0 จึงไม่มีผลเลย
- Tasks\Games: GPU Priority 8, Priority 6, Scheduling Category High, SFIO Priority High

ช่วยอะไร: จัดคิวงานให้เกมได้ CPU, GPU และดิสก์ก่อนโปรแกรมอื่น

04 CPU_Foreground_Priority

- Win32PrioritySeparation = 0x26 ให้หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ได้ช่วงเวลา CPU ยาวและสำคัญกว่า (ค่าเริ่มต้นคือ 0x2)

ช่วยอะไร: เกมที่เปิดอยู่ตรงหน้าได้ CPU มากกว่าโปรแกรมเบื้องหลัง

05 Telemetry_Off

- AllowTelemetry = 0, CEIPEnable = 0 บน Windows Home/Pro จะใช้ระดับต่ำสุดที่อนุญาตแทน ค่า 0 เต็มรูปแบบมีผลเฉพาะ Enterprise

ช่วยอะไร: ลดการส่งข้อมูลเบื้องหลัง ผลต่อ FPS เล็กน้อย เน้นความเป็นส่วนตัว

06 System_Responsiveness

- เมนูขึ้นทันที ปิดโปรแกรมค้างเร็วขึ้น ลด animation และ Visual Effects
- ปิดการบันทึกเวลาเข้าถึงไฟล์ NTFS คืนเมนูคลิกขวา Copy To / Move To

ช่วยอะไร: Windows ตอบสนองไวขึ้น ลดการเขียนดิสก์ที่ไม่จำเป็น

07 Delivery_Optimization_Off

- DODownloadMode = 0

ช่วยอะไร: Windows Update ไม่แอบอัปโหลดไฟล์ให้เครื่องอื่นระหว่างเล่นเกมออนไลน์

08 GPU_Scheduling_On

- HwSchMode = 2 เปิด Hardware-accelerated GPU Scheduling ต้องรีสตาร์ท และต้องใช้การ์ดจอ/ไดรเวอร์ที่รองรับ ถ้าไม่รองรับ Windows ไม่สนใจค่านี้

ช่วยอะไร: ลด latency ระหว่าง CPU กับ GPU เล็กน้อย Microsoft ระบุว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมาก

ข้อเสริม Optional (09-13, 15, 16)

สคริปต์ถามทีละข้อ ตอบตามวิธีเล่นเกมจริงของคุณ

09 Fullscreen_Exclusive

- บังคับ True Fullscreen แทนที่ Windows จะแปลงเป็น Borderless ให้เอง
- ตอบ Y เฉพาะเมื่อเกมเต็มจอกระตุกหรือค้างตอน alt-tab เกมใหม่บางเกมทำงานดีกว่าแบบเดิม

ช่วยอะไร: ลด input lag ในเกมเก่าที่รองรับ Fullscreen Exclusive

10 Mouse_No_Acceleration

- ปิด Enhance Pointer Precision ให้เมาส์เคลื่อนแบบ 1:1

ช่วยอะไร: เล็งแม่นสม่ำเสมอ เหมาะเกม FPS

11 Keyboard_Fast_Repeat

- KeyboardDelay = 0 หน่วงก่อนพิมพ์ซ้ำสั้นที่สุด Flags = 122 ปิดหน้าต่าง Filter Keys ที่เด้งเมื่อกด Shift ค้าง 8 วินาทีกลางเกม

ช่วยอะไร: ปุ่มตอบสนองไวขึ้น และไม่มีป๊อปอัปขัดจังหวะ

12 Ndu_Memory_Fix

- ปิด service Ndu ที่มีรายงานปัญหา RAM รั่วในบางเครื่อง และตั้ง DisablePagingExecutive = 1
- ผลข้างเคียง: Task Manager ไม่แสดงประวัติการใช้เน็ตรายแอป และการเก็บเคอร์เนลไว้ใน RAM กินหน่วยความจำ ข้ามข้อนี้ถ้าเครื่องมี RAM 8 GB หรือน้อยกว่า

ช่วยอะไร: เฉพาะเมื่อ RAM ถูกกินเพิ่มเรื่อยๆ ปัญหา Ndu มาจากรายงานผู้ใช้ ไม่ใช่เอกสาร Microsoft

13 Memory_Integrity_Off

- ปิด Memory Integrity (HVCI) ต้องพิมพ์ YES และต้องรีสตาร์ท
- Microsoft ยืนยันว่าอาจกระทบประสิทธิภาพเกมในบางเครื่อง (ไม่ระบุตัวเลข) แต่เมื่อปิด Windows ป้องกันมัลแวร์ระดับ kernel ได้น้อยลง
- ถ้าเป็นเครื่องทำงานหรือมีข้อมูลสำคัญ ให้ข้าม ย้อนกลับด้วยเมนู 7 แล้ว 13

ช่วยอะไร: รายการเดียวในชุดที่อาจเพิ่ม FPS ได้ชัด แต่แลกกับความปลอดภัย

15 Timer_Resolution

- ตั้ง GlobalTimerResolutionRequests = 1 ตั้งแต่ Windows 10 2004 และ Windows 11 คำขอ timer resolution ของเกมมีผลเฉพาะเกมนั้น ค่านี้ทำให้คำขอมีผลทั้งระบบเหมือนเดิม
- อาจช่วยให้ frame pacing นิ่งขึ้นในบางเกม Microsoft ระบุว่า timer resolution ที่สูงขึ้นกินไฟมากขึ้นและทำให้ CPU ประหยัดไฟไม่ได้ ต้องรีสตาร์ท ย้อนกลับ: เมนู 7 แล้ว 15

ช่วยอะไร: frame pacing ในบางเกม ผลแตกต่างกันไป ค่านี้มาจากชุมชนผู้ปรับแต่ง ไม่มีเอกสาร Microsoft

16 CPU_Boost_Aggressive (ค่า power ไม่มีไฟล์ .reg)

- เฉพาะตอนเสียบปลั๊ก: processor performance boost mode = Aggressive (2) และ energy performance preference = 0 (เน้นประสิทธิภาพ) บน power plan ที่ใช้อยู่
- สคริปต์เก็บค่าเดิมของคุณไว้ก่อน เมนู 7 แล้ว 16 จึงคืนค่าเดิมได้ตรงตัว แผน Ultimate Performance ใช้ค่าเหล่านี้อยู่แล้วในเครื่องส่วนใหญ่ ข้อนี้จึงมีผลหลักกับแผน High Performance หรือ Balanced เครื่องจะร้อนขึ้น โดยเฉพาะโน้ตบุ๊ก

ช่วยอะไร: 1% lows ในเกมที่ CPU เป็นคอขวด ข้ามอัตโนมัติถ้าเครื่องไม่มีค่าเหล่านี้

หมวด 3: Power (14) และการตั้งค่าอัตโนมัติ

เมนู 4 ทำให้ครบ ไม่ต้องตั้งมือ

14 **Unlock_CPU_Power_Settings**

- เปิดให้เห็นตัวเลือก CPU ที่ Windows ซ่อน: core parking, ความถี่สูงสุด, boost mode, EPP
- รวมไฟล์ 11 และ 12 ของ v3 และตัดรายการที่แสดงอยู่แล้วโดยปกติออก

P **สิ่งที่เมนู 4 ตั้งต่อด้วย powercfg**

- Minimum processor state = 100% Core parking ขั้นต่ำ 100% (core ไม่หลับ)
- USB selective suspend = ปิด PCIe Link State Power Management = ปิด
- ตั้งเฉพาะตอนเสียบปลั๊ก ค่าตอนใช้แบตของโน้ตบุ๊กไม่ถูกแตะ

ช่วยอะไร: CPU/GPU ไม่สลับโหมดประหยัดไฟระหว่างเล่นเกม

สิ่งที่เมนู 3 (Base setup) ทำ

ส่วนที่ไม่ใช่ไฟล์ .reg ธรรมดา

หัวข้อ	ทำอะไร	หมายเหตุ
Power Plan	ใช้ Ultimate Performance ถ้าไม่มีใช้ High Performance ถ้าไม่มีอีกคงไว้ที่ Balanced	จำ GUID ไว้ รันกี่ครั้งก็ไม่สร้างแผนซ้ำ (v3 สร้างเพิ่มทุกครั้ง)
Services	Windows Search และ Print Spooler เปิด, DiagTrack และ dmwappushservice ปิด	"already running" ใน log เป็นเรื่องปกติ
Prefetcher	ตรวจชนิดของไดรฟ์ที่ลง Windows (C:) ก่อน: SSD ปิด, HDD เปิด, ไม่รู้ชนิด ไม่แตะ	กันการปิดบน HDD ซึ่งทำให้ช้าลง
Network	ตั้ง TcpAckFrequency และ TCPNoDelay ให้ทุก network adapter	v3 ตั้งระดับรวมซึ่ง Windows ไม่อ่าน มีผลเฉพาะเกมที่ใช้ TCP Microsoft แนะนำให้ทดสอบก่อนเปลี่ยนค่านี้
ล้างค่าเก่า	ลบ MaxUserPort, TcpTimedWaitDelay และค่า TCP ที่ผิดตำแหน่งจาก v3	ค่าพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่นเกม
Temp	ลบไฟล์ชั่วคราวของผู้ใช้	ไฟล์ที่ถูกใช้งานอยู่จะถูกข้ามอย่างปลอดภัย

ตั้งค่า Windows เพิ่มเติมที่ต้องทำเอง

ส่วนที่สคริปต์ทำแทนไม่ได้

v4 ทำให้อัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องตั้งมือ: GPU Scheduling (08), Delivery Optimization (07), USB selective suspend และ PCIe power saving (เมนู 4), Game Bar DVR (01), Game Mode เปิด (01), Enhance Pointer Precision (10 ถ้าตอบ Y)

ผลชัด ควรทำ	ไปที่ไหน	ทำไม
GPU Power = Maximum Performance	NVIDIA Control Panel / AMD Software	กันการ์ดจอลดความเร็วเองตอนโหลดไม่คงที่
ปิดประหยัดไฟการ์ดเน็ต	Device Manager > การ์ดเน็ต > Power Management	กัน ping กระตุกเป็นพักๆ
เพิ่มโฟลเดอร์เกมใน Defender Exclusions	Virus & threat protection > Exclusions	โหลดฉากเร็วขึ้น ไม่ได้ปิด Defender ทั้งระบบ
ปิด Overlay ของโปรแกรมการ์ดจอ	NVIDIA App / AMD Software > Settings	ลดภาระ CPU/GPU เบื้องหลัง
ปิด Audio Enhancements	Control Panel > Sound > Enhancements	ลด latency เสียง
จำกัด FPS ต่ำกว่า refresh rate 3-4 เฟรม	ตัวจำกัดในเกม, RTSS หรือ NVIDIA Control Panel	frame time นิ่งขึ้น input lag ต่ำลง
NVIDIA Reflex / Low Latency Mode	ตั้งค่าในเกม หรือ NVIDIA Control Panel	ลด input lag เมื่อการ์ดจอเป็นคอขวด
Shader Cache Size = Unlimited (NVIDIA)	NVIDIA Control Panel > Manage 3D settings	ลดอาการกระตุกจากการสร้าง shader ใหม่
ใช้สาย LAN แทน Wi-Fi	จากเราเตอร์ถึงเครื่อง	แก้ ping กระชากและ jitter ได้มากที่สุด

ผลเฉพาะสถานการณ์ หรือเล็กน้อย	ไปที่ไหน	ทำไม
Focus Assist ตอนเล่นเกม	Settings > System > Notifications	กันแจ้งเตือนดึง focus
ปิด Xbox Game Bar ทั้งหมด (ถ้าไม่ใช้ Win+G)	Settings > Gaming > Xbox Game Bar	ลดโปรเซสเบื้องหลัง
Disable fullscreen optimizations รายเกม	คลิกขวา .exe > Properties > Compatibility	สำหรับเกมเก่าที่มีปัญหา
ปิด Telemetry ของค่ายการ์ดจอ	services.msc	ลดงานเบื้องหลัง
เลื่อนเวลา Automatic Maintenance	Control Panel > Security and Maintenance	กันสแกนระหว่างเล่นเกม
ปิด Transparency, HDR ถ้าไม่ใช้	Settings > Personalization / Display	ลดภาระเล็กน้อย
ยกเว้นโฟลเดอร์เกมจาก Search Indexing	Settings > Privacy & security > Searching Windows	ลด disk I/O
ปิด Background Apps ที่ไม่ใช้	Settings > Apps > Installed apps	คืน RAM เล็กน้อย
Page File ขนาดคงที่	System Properties > Advanced > Virtual Memory	ระบบนิ่งขึ้นระยะยาว

เช็คให้แน่ใจ: ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอจากผู้ผลิตโดยตรง (ค่าไดรเวอร์ NVIDIA อธิบายทีละข้อในคู่มือแยก `GPU_Driver_Guide_TH.pdf`), เปิด XMP/EXPO ใน BIOS, เปิด Variable Refresh Rate ถ้าจอรองรับ, ตั้งเกมให้ใช้ GPU "High performance" (โน้ตบุ๊กจอคู่)

เครื่องมือวินิจฉัย

เครื่องมือเหล่านี้ดูข้อมูลเครื่องของคุณ ไม่แก้อะไรถ้าคุณไม่เลือกตอนท้าย (DNS ในเทสต์เครือข่าย ไดรเวอร์ในตัวตรวจไดรเวอร์) เมนู N, R, D, S, H และ B เรียกเครื่องมือตัวเดียวกัน

4 4_Network_Test.bat

- ส่ง ping ตัวละ 30 ครั้งไปที่เราเตอร์ 1.1.1.1 8.8.8.8 และเซิร์ฟเวอร์เกมถ้าคุณพิมพ์ใส่ (เป็นแพ็กเกต ping ธรรมดา) แสดง ping เฉลี่ย jitter และ packet loss ให้เกรด Good / Fair / Poor แต่ละบรรทัด และบอกว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงไหน
- **Jitter** คือความแกว่งของค่าหน่วง ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกเป็นอาการกระชาก (rubber-banding) และสำคัญกว่า ping เฉลี่ยที่สูงขึ้นนิดหน่อย
- ผลบันทึกเป็น `NetworkTest_วันเวลา.txt` ในโฟลเดอร์ Logs
- **ความเร็ว DNS:** จากนั้นวัดเวลาการค้นหาจริง 8 เว็บยอดนิยมบน DNS ปัจจุบันของคุณ และ Cloudflare (1.1.1.1), Google (8.8.8.8), Quad9 (9.9.9.9) แล้วบอกว่าตัวที่เร็วสุดเร็วกว่าเท่าไร ต่อด้วยถามว่าจะเปลี่ยน DNS ไหม คุณเลือกเลขเอง หรือกด Enter เพื่อไม่เปลี่ยนอะไร

17 DNS servers (ข้อเสริม คุณเลือกเอง)

- ตั้ง DNS IPv4 ของการ์ดเน็ต Ethernet และ Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ให้บริการที่คุณเลือก การ์ด VPN และการ์ดเสมือนไม่ถูกแตะ Windows จะขอสิทธิ์ผู้ดูแลระบบตอนคุณยืนยัน
- สคริปต์เก็บค่า DNS เดิมไว้ก่อน (รวมถึงแบบ "obtain automatically") ย้อนกลับ: รันเทสต์อีกครั้งแล้วเลือก U หรือใช้เมนู 7 แล้ว 17
- Check Status แสดงข้อนี้หลังคุณเคยใช้ และตั้งซ้ำให้ถ้า Windows update หรือ VPN เปลี่ยนค่าไป

มีผลมากแค่ไหน? DNS ใช้ครั้งเดียวตอนต่อเข้าเว็บหรือเซิร์ฟเวอร์เกม **ไม่ได้**เปลี่ยน ping หรือ FPS ในเกม DNS ที่เร็วกว่าอาจทำให้เปิดเว็บและ launcher เร็วขึ้นเล็กน้อย และ DNS ที่เสียอาจทำให้เว็บโหลดไม่ขึ้น ถ้า DNS ปัจจุบันของคุณช้ากว่าตัวที่ดีที่สุดไม่ถึง 5 ms ไม่ต้องเปลี่ยน ผู้ให้บริการ DNS ที่เลือกจะเห็นชื่อเว็บที่คุณเข้า

สิ่งที่เห็น	สาเหตุที่เป็นไปได้มากสุด	ลองทำ
บรรทัด Router เป็น Fair หรือ Poor	สัญญาณ Wi-Fi สายเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใช้เน็ตอยู่	ใช้สาย LAN เข้าใกล้เราเตอร์ หยุดดาวน์โหลดและสตรีมในเครื่องอื่น
Router ดี แต่บรรทัด Internet เป็น Poor	ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือสายสัญญาณ	รีสตาร์ทเราเตอร์ ถ้ายังเป็นให้ติดต่อผู้ให้บริการ
Router และ Internet ดี แต่เซิร์ฟเวอร์เกมแย่อย่างเดียว	เส้นทางไปเซิร์ฟเวอร์นั้น หรือตัวเซิร์ฟเวอร์เอง	เลือกเซิร์ฟเวอร์หรือภูมิภาคอื่น ไม่มีอะไรในเครื่องคุณแก้ได้
เซิร์ฟเวอร์เกมขึ้น "No reply"	เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากบล็อก ping	ไม่ถือว่าเป็นปัญหาในตัวเอง

5 5_System_Report.bat

- แสดง Windows, CPU, RAM, การ์ดจอและอายุไดรเวอร์, ดิสก์และพื้นที่ว่าง, power plan, โปรแกรมที่กิน CPU และ RAM มากสุด (เบราว์เซอร์ที่มีหลายโปรเซสถูกรวมเป็นบรรทัดเดียว) และโปรแกรมที่เริ่มพร้อม Windows
- ปิดท้ายด้วยข้อสังเกตเป็นภาษาง่ายๆ: เปิดเครื่องค้างนาน, RAM เกือบเต็ม, ไดรเวอร์การ์ดจอเก่า, ไดรฟ์เหลือน้อยกว่า 15%, ดิสก์สุขภาพไม่ดี, โปรแกรม startup มากเกินไป
- บันทึกเป็น `SystemReport_วันเวลา.txt` ชื่อผู้ใช้ Windows ถูกซ่อนในไฟล์ แต่ควรตรวจก่อนส่งให้ใคร เพราะยังมีชื่อโปรแกรมและ path อยู่

7 7_Driver_Check (เบต้า, เมนู D)

- สแกนหาอุปกรณ์ที่ไม่มีไดรเวอร์ที่ใช้งานได้ แสดงการ์ดจอและอายุไดรเวอร์ และแสดงไดรเวอร์ที่ Windows Update มีให้ ทำมาสำหรับตอนเพิ่งลง Windows ใหม่เป็นหลัก แต่ใช้ได้ทุกเวลา
- ถามก่อนเสมอ: A = ติดตั้งตัวที่แนะนำ, E = ทุกอย่างในรายการ, S = เลือกทีละตัว, G = เปิดหน้าไดรเวอร์การ์ดจออย่างเป็นทางการ, C = ล้างไดรเวอร์เวอร์ชันเก่า, N = ไม่ทำอะไร (ค่าเริ่มต้น)
- การติดตั้งใช้ Windows Update จึงเป็นไดรเวอร์ที่ Microsoft เซ็นรับรอง ก่อนติดตั้งครั้งแรกจะสร้างจุดคืนค่าและเก็บสำเนาไดรเวอร์ปัจจุบันไว้ที่ `Backup\drivers_เวลา` ติดตั้งทีละตัว ไม่รีสตาร์ทเครื่องเอง และบอกวิธีย้อนกลับ: Roll Back Driver ใน Device Manager, System Restore หรือสำเนาที่เก็บไว้
- **เครื่องมือนี้ไม่ติดตั้งให้:** ไดรเวอร์การ์ดจอจากผู้ผลิต, BIOS และ firmware สำหรับการ์ดจอจะเปิดหน้าอย่างเป็นทางการของ NVIDIA, AMD หรือ Intel ส่วนชุด chipset เต็ม, BIOS และ Wi-Fi/LAN จะบอกชื่อเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กของคุณเพื่อไปหาหน้าซัพพอร์ต ไดรเวอร์การ์ดจอจาก Windows Update จะถูกข้ามถ้าคุณมีไดรเวอร์จากผู้ผลิตอยู่แล้ว เพราะอาจเก่ากว่า แพ็กเกจ chipset INF ขนาดเล็กที่ Windows Update เสนอ (ชื่อแบบ "Intel chipset driver package 10.1.1.38") จะแสดงเป็นข้อเสริม
- รายการที่ผลน้อย (เช่นอุปกรณ์ย่อยของ CPU และจอภาพ) แสดงเป็นข้อเสริม จัดกลุ่มตามผู้ผลิต และไม่รวมอยู่ใน "แนะนำ"
- ถ้าเพิ่งลง Windows และยังไม่มีไดรเวอร์เครือข่าย จะเข้า Windows Update ไม่ได้ ให้ติดตั้งไดรเวอร์ LAN หรือ Wi-Fi จากผู้ผลิตเมนบอร์ดหรือโน้ตบุ๊กก่อน (ใช้อีกเครื่องกับแฟลชไดรฟ์)
- หลังติดตั้งจะถาม Windows Update ซ้ำและบอกว่าเหลืออะไร รายการที่ขึ้นว่าล้มเหลวเพราะมีแพ็กเกจก่อนหน้าครอบคลุมอุปกรณ์นั้นแล้ว จะนับเป็น "ไม่จำเป็น" ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
- **C = ล้างไดรเวอร์ (เบต้า)** แสดง (A) ไดรเวอร์เวอร์ชันเก่าของอุปกรณ์ที่คุณยังใช้ ซึ่ง Windows เก็บไว้ใน driver store (เช่น NVIDIA รุ่นเก่า มักตัวละหลายร้อย MB) และ (B) รายการอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่แล้ว (USB เก่า จอภาพ) เวอร์ชันใหม่สุด เวอร์ชันที่กำลังใช้ และแพ็กเกจที่จำเป็นต่อการบูต จะถูกเก็บไว้เสมอ ก่อนลบจะสร้างจุดคืนค่า `Before_Driver_Cleanup` และเก็บสำเนาแต่ละแพ็กเกจไว้ที่ `Backup\drivers_removed_เวลา` ถ้าเก็บสำเนาไม่ได้ จะไม่ลบแพ็กเกจนั้น ไม่มีการบังคับลบ ถ้า Windows บอกว่ายังจำเป็นอยู่ก็จะคงไว้ รายการเครือข่าย ดิสก์ และระบบจะแสดงแต่ไม่ลบ รายการ Bluetooth จะถูกเก็บไว้เพราะอุปกรณ์อาจแค่ปิดอยู่ แพ็กเกจของ Microsoft และกลุ่มที่เลขเวอร์ชันสูงสุดไม่ใช่ตัวที่วันที่ใหม่สุด (ผู้ผลิตเปลี่ยนวิธีตั้งเลข) จะไม่ถูกแตะ และระบุชื่อไว้ในรายการ ไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์ที่แค่ถอดไว้ชั่วคราวจะไม่ถูกแตะโดยตั้งใจ
- ความคาดหวังที่เป็นจริงของ C: ได้พื้นที่ดิสก์คืนและ Device Manager เป็นระเบียบ ไม่ทำให้ FPS สูงขึ้นหรือปิงต่ำลง
- เบต้า: การติดตั้งไดรเวอร์ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจำนวนมาก อ่านรายการก่อนตอบ และเก็บจุดคืนค่าไว้

S S_PC_Specs.bat (เมนู S)

- สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะดูสเปคเครื่องตรงไหน: หน้าเดียว ภาษาง่ายๆ แสดงคอมพิวเตอร์และเมนบอร์ด Windows ซีพียู (จำนวนคอร์และเธรด) หน่วยความจำ (ขนาด ชนิด DDR4/DDR5 ความเร็ว ช่องที่ใช้) การ์ดจอ (หน่วยความจำวิดีโอและไดรเวอร์) ทุกจอพร้อมความละเอียดและรีเฟรชเรต ทุกไดรฟ์ (SSD หรือฮาร์ดดิสก์ ขนาด พื้นที่ว่าง และตัวไหนลง Windows) ความเร็วเครือข่าย และ Secure Boot กับ TPM เปิดอยู่หรือไม่ (Windows 11 และบางเกมต้องใช้)
- **เช็กท้ายหน้า:** ไดรเวอร์และการตั้งค่าสอดคล้องกันไหม ตรวจว่าทุกอุปกรณ์มีไดรเวอร์ที่ใช้งานได้ ไดรเวอร์การ์ดจอมาจากผู้ผลิต ไดรเวอร์เครือข่ายการ์ดจอเสียงหรือบลูทูธตัวไหนเก่ากว่า 4 ปี การตั้งค่าของโปรแกรมนี้ยังอยู่ครบไหม (อัปเดต Windows อาจรีเซ็ต) จอแต่ละจอใช้รีเฟรชเรตสูงสุดหรือยัง แรมวิ่งตามความเร็วสเปกหรือไม่ และสาย LAN วิ่งเต็มความเร็วหรือไม่
- มีหมายเหตุสั้นๆ ใต้บางส่วนว่าตัวเลขนั้นหมายถึงอะไร (เช่นแรมเท่าไรถึงพอ) เป็นแนวทางทั่วไป ไม่ใช่คำตัดสิน
- ไม่แสดงหมายเลขซีเรียล MAC address หรือ IP จึงแชร์หน้านี้ตอนขอความช่วยเหลือหรือขายเครื่องได้ บันทึกเป็น `PCSpecs_วันที่-เวลา.txt` และรวมอยู่ใน support bundle ด้วย

8 8_PC_Health.bat (เมนู H)

- อ่านอย่างเดียว ตรวจ (A) จอฟ้า การดับเครื่องผิดปกติ การรีเซ็ตไดรเวอร์การ์ดจอ และโปรแกรมที่แครชใน 30 วันล่าสุด (ตัวที่แครชบ่อยจะแสดงตำแหน่งไฟล์) พร้อมอธิบายรหัสจอฟ้าเป็นภาษาง่ายๆ (B) สุขภาพไดรฟ์ อุณหภูมิ และความสึกหรอเมื่อไดรฟ์รายงานได้ (C) ความเสื่อมของแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊ก (D) เรื่องที่มีผลกับเกม: จอแต่ละจอใช้รีเฟรชเรตสูงสุดหรือยัง แรมวิ่งที่ความเร็วตามสเปกหรือไม่ (XMP / EXPO) และสาย LAN เชื่อมต่อช้ากว่าที่การ์ดรองรับหรือไม่
- รายการที่ควรดูจะติดป้าย CHECK เป็นข้อสังเกต ไม่ใช่ข้อผิดพลาด จอฟ้าครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าอุปกรณ์เสีย จอที่รองรับ 144 Hz แต่ใช้ 60 Hz อาจรู้สึกเหมือน input lag ซึ่ง tweak ใดก็แก้ไม่ได้
- ไม่ต้องใช้สิทธิ์แอดมิน แต่อุณหภูมิและความสึกหรอของไดรฟ์จะแสดงบ่อยขึ้นถ้ารันแบบแอดมิน ผลบันทึกเป็น `PCHealth_วันที่-เวลา.txt`

L L_Clean_Up.bat (เมนู L)

- **รายงานและ log** อยู่ในโฟลเดอร์ `Logs` เก็บล่าสุด 3 ไฟล์ต่อชนิด (support bundle เก็บ 5) ที่เก่ากว่าลบเองเมื่อเมนูหรือเครื่องมือทำงาน ลบเฉพาะไฟล์ที่ชื่อตรงกับที่โปรแกรมนี้สร้างเองเท่านั้น เปิดเมนูแล้วไม่ได้สั่งอะไรจะไม่เหลือไฟล์ log เลย รายงานที่เวอร์ชันเก่าเก็บไว้ข้างสคริปต์จะถูกย้ายเข้า Logs
- **Backup** ในโฟลเดอร์ `Backup` ไม่ถูกลบเอง เมนู L แสดงรายการพร้อมขนาด และลบตัวที่เก่ากว่าเฉพาะเมื่อคุณตอบตกลง โดยเก็บสำเนาไดรเวอร์เต็มชุดล่าสุด 1 ชุด สำเนาจากการล้างไดรเวอร์ล่าสุด 2 ชุด สำเนาโปรแกรมเวอร์ชันก่อนหน้าล่าสุด 2 ชุด และสำเนา registry ล่าสุด 10 ชุด
- เมนู L ยังเปลี่ยนจำนวนรายงานที่เก็บได้ (0 = ไม่ลบรายงานเลย)

9 9_Support_Bundle.bat (เมนู B)

- รวมเวอร์ชัน Windows build ผล Check Status PC health รายงานระบบ การสแกนไดรเวอร์ (เฉพาะเครื่องนี้ ไม่ติดตั้งอะไร) ค่าที่บันทึกไว้ และ log ล่าสุด เป็นไฟล์เดียว `SupportBundle_วันที่-เวลา.txt` แนบไฟล์นี้ตอนแจ้งปัญหา
- ข้อมูลส่วนตัวถูกแทนที่: ชื่อผู้ใช้ ชื่อเครื่อง ที่อยู่เครือข่ายในบ้าน (192.168..., 172.16-31..., 169.254...) ที่อยู่ฮาร์ดแวร์ (MAC) และอีเมล ไฟล์ยังมีชื่อโปรแกรมและรุ่นเครื่อง ควรอ่านก่อนส่งให้ใคร
- ไม่แก้อะไรและไม่ส่งอะไรออกไป ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ ให้คุณตัดสินใจเองว่าจะแชร์หรือไม่

สิ่งที่ช่วยให้ FPS นิ่งและ ping ต่ำจริงๆ

- จำกัด FPS ให้ต่ำกว่า refresh rate ของจอ 3-4 เฟรม (ในเกม, RTSS หรือ NVIDIA Control Panel) ได้ frame time นิ่งกว่าเกมที่ไม่จำกัดจนการ์ดจอเต็ม
- เปิด NVIDIA Reflex (หรือ Low Latency Mode) ถ้าเกมมีให้
- ใช้สาย LAN Jitter ของ Wi-Fi เป็นสาเหตุ ping แย่ที่พบบ่อยที่สุด
- อัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอ ระบายความร้อนให้ดี และปิดโปรแกรมหนักก่อนเล่น
- registry tweak ในโปรเจกต์นี้ไม่มีตัวไหนลด ping ได้ชัดเจน และการเปลี่ยน DNS ก็ไม่ลด ทั้งหมดเป็นผลเล็กเฉพาะสถานการณ์

โฟลเดอร์ repair-tools

เครื่องมือซ่อมเฉพาะจุด ไม่ต้องรันทุกครั้ง คลิกขวา Run as administrator

A Deep_Clean_Junk_Files.bat

- ล้างไฟล์ขยะด้วย Disk Cleanup เฉพาะหมวดที่ปลอดภัย + Temp โดย**ไม่แตะ**โฟลเดอร์ Downloads ของคุณเลย และถามก่อนล้างถังขยะหรือลบไฟล์ติดตั้ง Windows เก่า (เช่น Windows.old) รายงานพื้นที่ว่างก่อน-หลัง และเตือนถ้าเหลือน้อยกว่า 15%

ใช้เมื่อ: พื้นที่ดิสก์เหลือน้อย หรือทุก 1-2 เดือน

B Network_Reset_Fix_Internet.bat

- รีเซ็ต Winsock, IPv4, IPv6, ขอ IP ใหม่, ล้าง DNS/ARP แล้ว ping ทดสอบท้ายสคริปต์

ใช้เมื่อ: เน็ตหลุด ต่อไม่ติด หรือช้าผิดปกติ

C Bluetooth_Fix.bat

- เปิด service จับคู่อุปกรณ์กลับมา และรีสตาร์ท Bluetooth Support Service

ใช้เมื่อ: จับคู่หรือเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้

D System_File_Scan_Repair.bat

- DISM ก่อน แล้วตามด้วย SFC ตามลำดับที่ Microsoft แนะนำ (15-40 นาที) ResetBase เป็นตัวเลือกถาม Y/N เพราะย้อนกลับไม่ได้

ใช้เมื่อ: โปรแกรมพัง ค้างบ่อย หรือสงสัยไฟล์ระบบเสีย

เครื่องมือภายนอก (ทางเลือก)

ไม่ได้เป็นส่วนของโปรเจกต์นี้ ใช้เมื่อต้องการเท่านั้น

อ่านก่อนใช้

ทั้งสองตัวดาวน์โหลดโค้ดล่าสุดจากอินเทอร์เน็ตมารันทุกครั้ง โค้ดที่ตรวจเมื่อ ต.ค. 2026 อาจไม่เหมือนเวอร์ชันในอนาคต ควรสร้างจุดคืนค่าก่อน (เมนู 6) และรัน 3_Check_Status หลังใช้ เพื่อดูว่าค่าไหนของชุดนี้ถูกเปลี่ยนไป

เครื่องมือ	ผลต่อ FPS	ประโยชน์จริง	ความเสี่ยง	เหมาะกับ
WinUtil - แท็บ Install	ไม่มีผล	ลงหลายโปรแกรมพร้อมกันผ่าน winget	ต่ำ	ทุกคน
WinUtil - แท็บ Tweaks	แทบไม่มี	ทับซ้อนกับโปรเจกต์นี้เกือบทั้งหมด	กลาง: อาจเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้	ไม่แนะนำหลังใช้ชุดนี้
RemoveWindowsAI	น้อยมาก ถึงไม่มี	ลด Copilot และโปรเซส AI เบื้องหลัง ประหยัด RAM/ดิสก์ เน้นความเป็นส่วนตัว	สูง: บังคับลบแพ็กเกจที่ Windows ล็อก	คนที่ไม่ใช้ AI หรือคอม RAM 8GB ลงไป

W Chris Titus Tech WinUtil

- ใช้แท็บ Install ไม่ต้องใช้แท็บ Tweaks ถ้าเผลอใช้ ให้รัน 3_Check_Status แล้วลงค่าที่ถูกเปลี่ยนกลับ
- วิธีเปิด: คลิกขวาปุ่ม Start เลือก Terminal (Admin) แล้ววางคำสั่งจากหน้า GitHub ทางการ (Stable):

```
irm https://christitus.com/win | iex
```

ลิงก์: github.com/ChrisTitusTech/winutil

R RemoveWindowsAI (zoicware)

- ลบ Copilot, Recall และฟีเจอร์ AI อื่นๆ และติดตั้งแพ็กเกจกันไม่ให้ Windows Update ลงกลับมา
- ถ้าแค่ไม่อยากให้ Copilot กิน RAM ไม่ต้องใช้ตัวนี้ ปิดที่ Settings > Apps > Startup หรือถอนการติดตั้งแอป Copilot ใน Settings > Apps > Installed apps ก็พอ
- ต้องใช้ **Windows PowerShell 5.1** เท่านั้น (ค้นหา Windows PowerShell แล้ว Run as administrator) หน้า GitHub ระบุว่า PowerShell 7 มีปัญหา
- ใช้ Backup Mode เสมอ โหมดนี้สร้างจุดคืนค่าให้ และทำให้ย้อนกลับได้ครบ
- หน้า GitHub แจ้งว่าแอนตี้ไวรัสบางตัวอาจเตือน และแนะนำให้ปิดแอนตี้ไวรัสชั่วคราว **คู่มือนี้ไม่แนะนำให้ปิด** ถ้าถูกบล็อกให้งดใช้
- อ่านหน้า Documentation ก่อนรัน เพราะเวอร์ชันล่าสุดมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับส่วน AI ของ Windows Defender

รันแบบ Backup Mode (ลบทุกรายการ):

```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindo
wsAi.ps1"))) -nonInteractive -backupMode -AllOptions
```

ย้อนกลับทั้งหมด:

```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/zoicware/RemoveWindowsAI/main/RemoveWindo
wsAi.ps1"))) -nonInteractive -revertMode -AllOptions
```

แต่ละคำสั่งต้องอยู่ในบรรทัดเดียว ถ้าคัดลอกจาก PDF แล้วถูกตัดขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ต่อเป็นบรรทัดเดียวก่อนกด Enter หรือคัดลอกจากหน้า GitHub โดยตรง
ลิงก์: github.com/zoicware/RemoveWindowsAI ใช้ลิงก์เต็มตามด้านบน ไม่ใช้ลิงก์ย่อ เพราะตรวจไม่ได้ว่าลิงก์ย่อจะพาไปที่ไหน

แหล่งอ้างอิง

ลิงก์กดได้ในไฟล์ PDF ตรวจสอบล่าสุดเมื่อ 30 ก.ย. 2026

ใช้กับ	แหล่งอ้างอิง / ลิงก์
03 SystemResponsiveness, Tasks\Games	Microsoft Learn - Multimedia Class Scheduler Service learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/multimedia-class-scheduler-service ค่าต่ำกว่า 10 จะถูกปัดเป็น 20 และค่า 100 ปิด MMCSS
04 Win32PrioritySeparation	Microsoft TechNet - Win32PrioritySeparation technet.microsoft.com/library/Cc976120 ค่าเริ่มต้นคือ 0x2 ตรงกับไฟล์ UNDO_04
07 Delivery Optimization	Microsoft Learn - Delivery Optimization reference learn.microsoft.com/en-us/windows/deployment/do/waas-delivery-optimization-reference
08 GPU Scheduling	Microsoft DirectX Blog - Hardware Accelerated GPU Scheduling devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมาก

13 Memory Integrity	Microsoft Support - Options to optimize gaming performance in Windows 11 support.microsoft.com/en-us/windows/options-to-optimize-gaming-performance-in-windows-11-a255f612-2949-4373-a566-ff6f3f474613 ยืนยันว่ามีผลในบางเครื่อง และเตือนว่าเครื่องเสี่ยงต่อภัยคุกคามมากขึ้น
เมนู 3: TCP ราย adapter	Microsoft Support KB328890 - TcpAckFrequency support.microsoft.com/kb/328890 ตั้งราย Interface GUID และ Microsoft ไม่แนะนำให้เปลี่ยนค่าเริ่มต้นโดยไม่ทดสอบ
เมนู 4, Power Plan	Microsoft Learn - Powercfg command-line options learn.microsoft.com/windows-hardware/design/device-experiences/powercfg-command-line-options
เมนู 5, 6: จุดคืนค่า	Microsoft Learn - Checkpoint-Computer learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/checkpoint-computer ปกติสร้างได้วันละ 1 จุด สคริปต์จึงตั้ง SystemRestorePointCreationFrequency = 0 ก่อนสร้าง
15 Timer resolution	Microsoft Learn - timeBeginPeriod function learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/timeapi/nf-timeapi-timebeginperiod อธิบายการเปลี่ยนเป็นราย process ตั้งแต่ Windows 10 2004 และ Windows 11 และการกินไฟที่เพิ่มของ resolution ที่สูงขึ้น
16 CPU boost	Microsoft Learn - PERFBOOSTMODE และ processor power management options learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/options-for-perf-state-engine-perfboostmode learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/power-settings/configure-processor-power-management-options Boost mode 2 = Aggressive Energy performance preference มีค่า 0-100 %
WinUtil	GitHub - ChrisTitusTech/winutil (README) github.com/ChrisTitusTech/winutil
RemoveWindowsAI	GitHub - zoicware/RemoveWindowsAI (README) github.com/zoicware/RemoveWindowsAI
repair-tools: SFC/DISM	Microsoft Support - Use the System File Checker tool support.microsoft.com/help/929833 ให้รัน DISM ก่อน SFC ตามลำดับที่สคริปต์ใช้

รายการที่ไม่มีเอกสารทางการรองรับ

- 01 GameBar/DVR และ 09 Fullscreen Exclusive (ค่า GameDVR_FSE*): ค่าที่ชุมชนผู้ใช้แชร์ต่อกัน ไม่มีเอกสาร Microsoft อธิบายความหมายโดยตรง
- 02 PowerThrottlingOff, EnergyEstimationEnabled: ไม่มีเอกสาร Microsoft สำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- 15 GlobalTimerResolutionRequests: มีรายงานจากชุมชน หน้า timeBeginPeriod ของ Microsoft อธิบายการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ไม่ได้พูดถึงค่านี้
- 06 ค่า timeout ใน Control Panel\Desktop, MinAnimate: เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไม่ได้อ้างอิงเอกสารทางการในคู่มือนี้
- 11 Keyboard Response Flags และ 12 ปัญหา RAM รั่วของ Ndu: มาจากรายงานผู้ใช้ ไม่ใช่เอกสาร Microsoft
- ค่าเริ่มต้นใน reg_undo ของรายการเหล่านี้ อ้างอิงจากค่ามาตรฐานของ Windows ที่พบทั่วไป ถ้าต้องการค่าเดิมที่แม่นยำให้ใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์ Backup

ผลลัพธ์ต่างกันไปตามเครื่อง และ Microsoft อาจเปลี่ยนพฤติกรรมของค่าเหล่านี้ใน Windows รุ่นถัดไปได้ ทุกรายการย้อนกลับได้ผ่านเมนู 7 หรือโฟลเดอร์ Backup